

מערכת ניהול ניקיון וטיאוט — עיריית כפר סבא

מערכת תפעולית לניהול עבודות הניקיון והרחובות בעיר: אזורי מכרז וקבלנים, אזורי תפעוליים, משאבים, תוכניות עבודה, ליקויים ותלונות, דוחות — ולאחרונה גם מנוע תכנון מסלולים שמתחשב ברמת הלכלוך, מים ופסולת.

215 בדיקות אוטומטיות

~40 מסכים

21 דוחות

10 רמות הרשאה

PostGIS · Next.js 16 · Prisma 7

01 הרעיון המרכזי

המערכת בנויה סביב עיקרון אחד שחוזר בכל מסך: **אין הצגת נתון לא ודאי כעובדה**. כל ערך שמקורו לא חד-משמעי — שיוך אזור לקבלן, גבול גיאוגרפי, פרופיל לכלוך של רחוב, קיבולת של כלי — מתחיל במצב **REQUIRES_REVIEW** ועולה בדרגה רק כשיש לו ראיה: סקר שדה, מסמך מקור, או ביצועים מדווחים בפועל. כשאין מספיק נתונים, המסך אומר את זה בפירוש במקום להמציא ברירת מחדל.

בפועל זה אומר שהמערכת לא רק "מציגה נתונים" — היא גם עוקבת אחרי *מידת הביטחון* בכל נתון, ומשאירה למנהל את ההכרעה בכל מקום שיש אי-ודאות אמיתית.

02 שני סוגי אזורים — לא להתבלבל

המודל הגיאוגרפי מבוסס על שתי חלוקות נפרדות שאינן חופפות:

אזור מכרז		אזור תפעולי
כמה יש	2	10
מה זה	אחריות חוזית של קבלן — משאבים, מחירים, התחייבויות	חלוקה גיאוגרפית של העיר לעבודה יומית
מקור	טבלאות הצעת המחיר במכרז	מפת החלוקה של העירייה

אזור מכרז 1 שייך **לשלג לבן (1986) בע"מ**, אזור מכרז 2 **לפרח השקד בע"מ**. הבעיה: הקשר בין 10 האזורים התפעוליים לשני אזורי המכרז **לא קיים באף מסמך מקור** — השורות הרלוונטיות במכרז ריקות והנספח עם המפה האזורית חסר. לכן כל אזור תפעולי נוצר במצב ביקורת, והשיוך נקבע ידנית במסך </sources>. נכון להיום — **0 מתוך 10** אזורי משויכים.

03

מסך המקורות והאימות

מסך `/sources` הוא "חדר הבקרה" של אמינות הנתונים: מה אומת, מה ממתין, ומה עדיין לא ידוע. הוא כולל שיוך אזורים לקבלנים, טיפול בסתירות בין מקורות (עם המקור של כל ערך מוצג לצד השני), רשימת כל הנתונים שחולצו ממסמכים עם רמת ביטחון, ומקטעי רחוב שהשיוך הגיאוגרפי לא הצליח לקבוע בביטחון. כל אישור, תיקון או שיוך נרשם ב- `AuditLog` וב- `ManualOverride` — כלומר יש תיעוד מלא של מי שינה מה ומתי.

שיוך רחובות לאזורים עצמו רץ באמצעות פעולת `ST_Intersection` גיאוגרפית: רחוב שחוצה גבול אזור מפוצל, כך שכל אזור מקבל רק את הקטע שבאמת בתוכו — לא את הרחוב כולו. תיקון ידני של שיוך לעולם לא נדרס בהרצה חוזרת.

04

ליקויים, תלונות ופיקוח

מסך `/defects` מנהל מחזור חיים קבוע לכל ליקוי: `NEW → ASSIGNED → IN_PROGRESS → AWAITING_PROOF → FIXED → CLOSED`, עם ענפים ל `REJECTED` ו- `APPEALED`. אי אפשר לסמן ליקוי כמתוקן בלי תמונת "אחרי" — הכלל נאכף גם בשרת וגם מוצג ב-ממשק.

- סוג הליקוי נבחר מקטלוג טבלת הקיזוזים של המכרז — **23 שורות**, קיזוז של 80–10,000 ₪ — ומציע קיזוז אוטומטי שנשאר במצב `PROPOSED` עד אישור מנהל עם הרשאת כספים.
- קבלן יכול לערער תוך 7 ימים; למנהל האגף 14 יום להכריע, וההחלטה סופית.
- תמונות ליקוי נשמרות בבסיס הנתונים ומוגשות רק דרך נתיב מאובטח המחייב התחברות — לא כקבצים פתוחים.
- מחיר הקיזוז מוסתר לחלוטין (כולל בטקסט חופשי בהיסטוריית האירועים) מכל תפקיד בלי הרשאת צפייה בכספים.

לצד זה — `/complaints` לתלונות תושבים עם מספר אסמכתא רץ, ו- `/inspections` לסיורי פיקוח בשתי פעימות יומיות קבועות (10:00-12:00) בתוספת סיור מיוחד לפי הצורך.

05

דוחות

מסך `/reports` מרכז **21 דוחות** בחמש קטגוריות, לכל דוח תצוגת הדפסה/PDF, הורדת Excel והורדת CSV דרך נתיב ייצוא אחיד — כדי שלא יהיו שני חישובים שונים לאותו מספר.

קטגוריה	דוגמאות
ביצוע	יומי, שבועי, חודשי, כיסוי עירוני
משאבים ורכב	ק"מ, שעות, ניצול משאב, כלי לפי אזור
ליקויים ואיכות	ליקויים, בקרת איכות, חודשי לפי קבלן
מקורות ואימות	סתירות מקור, ממתין לאימות
היסטוריה	תוכנית מול ביצוע, לא-מתוזמן

דוחות עם רכיב כספי מסתירים רק את עמודות ה-₪ למי שאין לו הרשאת כספים — לא חוסמים את הדוח כולו. דוח סטיות GPS מציין במפורש שאין עדיין חיבור GPS/איתורן פעיל, במקום להציג נתוני דמה.

מסך </resources/allocation> מציע כיצד לחלק כלי רכב ועובדים בין האזורים התפעוליים של כל אזור מכרז, לפי אורך רחוב/שביל בכל אזור, במשקל תדירות ניקיון ועדיפות. חלוקה בשיטת "השארת הגדולה ביותר" מבטיחה שהסכום המומלץ שווה בדיוק לכמות החוזית — לא מספר מעוגל שסוטה ממנה.

חריגה ממכסה חוזית **אינה חוסמת** שיוך משאב, אבל דורשת נימוק ומתועדת במלואה (מי אישר, מתי). וכשאין מספיק נתונים — למשל שום אזור תפעולי לא משויך לאזור מכרז — המסך לא מציג חלוקה שווה מומצאת, אלא אומר בדיוק מה חסר ולאן לפנות לתיקון.

תכנון ניקיון חכם — התוספת החדשה 07

השדרוג המשמעותי האחרון: מעבר ממתכנן שעובד רק לפי "אורך רחוב + תדירות" למתכנן שמביא בחשבון רמת לכלוך בפועל, נקודות מים ופסולת, וביצועים היסטוריים.

סולם אמינות עולה

[REQUIRES_REVIEW](#) → [MANUAL_BASELINE](#) → [RULE_BASED](#) → [DATA_INFORMED](#)
— הדרגה האחרונה נפתחת רק אחרי 10 ביצועים מדווחים לפחות, אף פעם לא ביום הראשון.

ציון לכלוך שקוף

כל רחוב מקבל [DirtPriorityScore](#) — סכום משוקלל, לא מודל למידת מכונה. רכיב בלי נתון פשוט מוסר מהחישוב, לא מוזן כאפס. פירוק הגורמים המלא תמיד גלוי לצד הציון.

עד 3 חלופות מסלול

מסך </plans> מציע "מהיר ביותר", "עדיפות ניקיון" ו"חסכוני במים ובנסיעות" — כל אחת עם פירוק עלות מלא, ובדיקת 11 קריטריוני היתכנות לפני פרסום.

נקודות מים ופריקה

מסך </service-points> — הוספה בלחיצה על המפה, דיווח תקלה, שעות פעילות. נקודה חדשה תמיד נולדת במצב ביקורת עד אימות.

למידה מתבצעת בממוצע נע (EWMA) שמעודכן מדיווחי שדה במסך </my-day>, כדי שדגימה בודדת לא תזיז ממוצע ותיק בחדות; דגימה חריגה מסומנת ולא נכללת. תיקון ידני של מנהל נועל שדה ספציפי לצמיתות מפני דריסה אוטומטית. יש גם אזור הדגמה ([DEMO](#)) שנטען ונמחק בפקודה אחת ולא נכלל באף חישוב אמיתי.

עשר רמות הרשאה, נאכפות באותה פונקציה אחת גם בשרת וגם בממשק — כדי שכפתור לעולם לא יוצג לפעולה שהשרת ידחה.

תפקיד	תיאור קצר
מנהל מערכת	גישה מלאה, כולל ניהול משתמשים ומחיקת נתונים
מנהל עירוני	כספים, שיוך אזורים לקבלנים, אישור קיזוזים, קביעת משקלי תכנון
מנהל אגף	תפעול מלא ללא כספים; מכריע בערעורים
מפקח אזורי	פותח ליקויים, מאשר תיקון, מנהל סיורים
מנהל קבלן	רואה רק את הנתונים והמחירים של עצמו; מבצע תיקונים ומערער
מנהל עבודה	ביצוע שטח, סקרי רחוב, נקודות שירות
עובד / נהג	מסך <code>/my-day</code> בלבד — פתיחת משמרת ודיווח ביצוע
כספים	צפייה במחירים ובדוחות, ללא עריכה תפעולית
צפייה בלבד	גישה לדוחות בלבד

מגבלות מכוונות09

אלה לא באגים — אלה החלטות מוצהרות שחשוב שהיועץ/ת יכיר לפני שהוא/היא מגיב/ה על היקף המערכת.

לא מצלמות/GPS	אין מעקב חי אחר כלים או עובדים. תכנון מול ביצוע מבוסס אך ורק על דיווחי עובדים ומנהלי עבודה. טבלת <code>TelemetryEvent</code> קיימת בסכימה אך ריקה.
לא OR-Tools	מנוע האופטימיזציה של המסלולים דטרמיניסטי וכתוב ידנית <code>(Nearest-Neighbor + 2-opt)</code> , לא מנוע אופטימיזציה חיצוני — הוגדר כ- <code>interface</code> נפרד כדי שיהיה ניתן להחליף בעתיד.
אין חיסכון כספי מוצג	אין נתוני עלות תפעול אמיתיים במערכת, ולכן שום דוח לא מציג "כמה חסכנו".
0/10 אזורים משויכים	המצב האמיתי כרגע: אף אזור תפעולי לא משויך לאזור מכרז, כי המקורות לא מספקים את הקישור — נדרשת החלטה ידנית של מנהל.
מצלמות מחוץ לתחום	שורת המצלמות שהופיעה בטבלת הקיזוזים של המכרז הושמטה בכוונה מהקטלוג — לא הותקנו ולא הופעלו בפועל.

חבילה	מספר בדיקות	מכסה
test:spatial	44	שיוך גיאוגרפי, פיצול, הרשאות, תיקון ידני
test:defects	49	מחזור חיי ליקוי, קיזוז, ערעור, הגנת פרטיות כספית
test:reports	41	15 חישובי דוח מול נתונים מחושבים ידנית
test:allocation	29	חלוקה לפי עומס, מצב "אין נתונים", איפת מכסה
test:routing	52	ציון לכלוך, מים, נקודות שירות, היתכנות, למידה

בנוסף חמש חבילות smoke שרצות מול דפדפן אמיתי (Playwright) על כל אחד מהתחומים, ועוד חבילת רגרסיה מלאה שעוברת על כל המסכים.

המבנה עוקב אחר תבנית Next.js App Router: כל תיקייה תחת `src/app/(dashboard)/` היא מסך, וכל תיקייה תחת `src/app/api/` היא נקודת קצה תואמת.

אזור	מסכים / קבצים עיקריים
לוח בקרה ומפה	<code>map/ · /</code>
אזורים ורחובות	<code>zones · /streets · src/server/geo.service.ts · src/server/geo/spatialJoin.ts/</code>
מקורות ואימות	<code>sources/</code>
ליקויים / תלונות / פיקוח	<code>defects · /complaints · /inspections · src/server/defects/service.ts/</code>
משאבים והקצאה	<code>resources · /resources/allocation · src/server/resources/allocationEngine.ts/</code>
תוכניות עבודה	<code>plans · /plans/weekly · /plans/history/</code>
דוחות (21)	<code>reports/* · src/server/reports/registry.ts · queries-*.ts/</code>
תכנון ניקיון חכם	<code>survey · /service-points · /settings · /learning · src/server/cleaning/ · /src/server/routing/optimization</code>
דיווח שדה	<code>my-day · src/app/api/my-day/route.ts/</code>
ניהול משתמשים והרשאות	<code>users · src/lib/permissions.ts/</code>
מודל נתונים	<code>prisma/schema.prisma</code>

תיעוד פנימי מורחב קיים כבר בריפו: README.md (מבט על מלא) ו-docs/smart-cleaning-routing.md (נוסחאות ומבנה מנוע התכנון) — שני המסמכים האלה היו הבסיס לסיכום הזה.